Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code S - 0 0 0 3 - E K A		
Kurskod / Course code D T 1 7 1 G	Provkod/ Test code T 1 0 1	Tentamensdatum / Examination date 2 0 2 4 - 0 6 - 0 3
Kursnamn / Course name Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things		
Provnamn / Test name Skriftlig salstentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	4		16			
2	X	6		17			
3	X	4		18			
4	X	4		19			
5	X	0		20			
6	X	0		21			
7	X	2		22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		20	Betyg / Grade E	Lärarsign./ Teachers sign		MH.	

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted 7	**Inlämnad tentamen / Submitted exam** –	**Leg kontroll / Control identification** OK	**Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator**

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2024-05-30 kl. 10:38:15

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - D D 0 3 - E K A

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

Fråga (1)

$I = 40\ mA = 0.04\ A$

$R1 = 350\ \Omega$

$R2 = 200\ \Omega$

Total resistance (Parallel)

$1/R\ total = \frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} = \frac{1}{350} + \frac{1}{200} =$

$2\ R\ totalt = \frac{200 + 350}{350 \times 200} = \frac{550}{70000}$

$R1\ totalt = \frac{70000}{550} = 127,27$

Voltage : $U = I * R_total =$

$U = 0.04\ A * 127,27 = 5.09\ V$

Svaret: $U = 5.09\ V$

4

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 3 - E K A

Sidnr / Page no: 2

Lärarens anteckning / Teachers note:

(2)

$R_5 = 2\,\Omega$

$R_4 = 1\,\Omega$

$R_3 = 6\,\Omega$

$R_2 = 4\,\Omega$

$R_1 = 1\,\Omega$

(1). Kombinera R_5 och R_4 i series:

$R_{45} = 2\,\Omega + 1\,\Omega = 3\,\Omega$

(2). Kombinera R_3 och R_{45} i parallet:

$\frac{1}{R_{345}} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = 2\,\Omega$

$R_{345} = 2\,\Omega$

(3) Kombinera R_2 och R_{345} i series

$R_{2345} = 4\,\Omega + 2\,\Omega = 6\,\Omega$

(4) Kombinera R_1 och R_{2345} in parallet:

$\frac{1}{R_{ERS}} = \frac{1}{1\,\Omega} + \frac{1}{6\,\Omega} =$

$R_{ERS} = \frac{6}{7\,\Omega} = 0.857$ enhet?

6

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0003-EKA

Sidnr / Page no: 3

Lärarens anteckning / Teachers note:

(3) Ge exempel på en sensor och alltuator

Sensor är en enhet som omvandlar fysiska händelser eller egenskaper till elektriska signaler
Den tar input från miljön och ger data till systemet genom att konvertera den fysiska information till elektrisk signal.
Exempel: en termometer (temperaturen) mäter temperaturen (fysisk egenskap) och omvandlar den till en elektrisk signal som kan används av ett system.
Alltuator: är en enhet som omvandlar elektriska signaler till fysiska händelser elle egenskaper.
Den tar input från systemet och ger utput till Miljön genom att omvandla elektriska information en fysisk handling
Exempel: Motorer och värmare är vanliga alltuator. En motor tar elektriska signaler och omvandlar den till rörelse, medan värmare omvandlar elektrisk signaler till värme.

4

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0003-EKA

Sidnr / Page no: 4

Lärarens anteckning / Teachers note:

(4) nämna minst två Problem

- Problem vid anslutning av Analog Sensor till Mikrokontroller

Signalbrus och störningar:
Problem: Analoga signaler är känsliga för elektriska burs och störningar.
Lösning: Använd skärmade kablar och filter för att minska burs.

Spänningsnivå och ADC upplösning:
Problem: Sensorens signal måste matcha ADC spänningsområde och ha tillräcklig upplösning.

Lösning: använd spänningsdelare eller op_amp för att justera signalen och säkerställ att ADC_upplösning är tillräcklig

N

4

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

5

1) I2C (inter_integrated Circuit):
seriell buss för låg_hastighes_
enheter till ~~mikroprocessorer~~
mikroprocessorer och mikrokontroller

2) SPI (Serial Peripheral interface)
snabb synkron seriell buss för
~~dataverf~~ dataöverföring mellan
mikroprocessor och periferi

3) UART: Asynkron seriellt protokoll
för direkt kommunikation mellan
två enheter, den använder två
ledningar, Tx: sändning och RX
Denna metod är enkel och effektiv
för data överföring mellan elektroniska
enheter

Detta beskriver inte
problemet med kontaktstyds! 0

Lärarens anteckning / Teachers note:

(6)

$R1 = 180\,\Omega$

$R2 = 4.7\,\Omega$

$$\frac{180\,\Omega \times 4.7\,\Omega}{180\,\Omega + 4.7\,\Omega} = \frac{846}{184.7} = 4.58$$

$I = 5V$

$$\frac{5V}{4.58} = 1.09\,A$$

$P_{180} = I^2 \times R_{180} = 1.09^2 \times 180 = 213{,}85\,W$

$P_{4,7} = I^2 \times R_{4.7} = 1.09^2 \times 4.7 = 5{,}58\,W$

$P_{12.5} = (1.09)^2 \times 12.5 = 14.85 > 0.12.5\,W$

$P_{50} = (1.09)^2 \times 50 = 59.412 = 29.7 > 12.5\,W$

Jag söker utseendet hos V_{OUT}!

LED och Q_1 är galvaniskt åtskilda!

0

Lärarens anteckning / Teachers note:

(7)

- Vi använder Arduino Uno: Mikrokontroller för specifika uppgifter utan operationssystem, den styr via dator vid programering
Den är perfekt för enkla uppgifter som att styra sensorer eller aktuatorer. lämplig för timing - kritiska applikationer
- Vi använder UART som kommunicerar mellan enheter och ladda upp kod till mikrokontroller system. Denna metod är enkel och effekt för data överföring mellan elektroniska enheter.

- Vi använder Aktuator i detta system
Den kommer att omvandla elektriska signaler till fysiska händelser eller egenskaper
Den tar input från system och ger output till miljön genom att omvandla elektrisk information till en fysisk handling
en motor tar elektriska signaler och omvandlar dem till rörelse medan värmare omvandlar elektrisk till värme.
- Vi använder MQTT som är lättvikts protokoll för meddelande överföring mellan enheter
Använder publish/subscribe-modell:
enheter publicerar meddelande till ämnen (topics) och andra enheter prenumerera för att ta emot dessa meddelande → Broker hanterar dessa meddelande

2